Exercice 1

Soit $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$ définie sur $\mathbb{R}^+$.

1. Monter que $F(x) = (x-1)\mathrm{e}^x$ est une primitive de f.

2. En déduire la valeur exacte de

$$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$$